



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A4 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

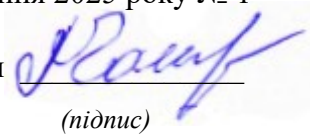
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Основи наукових досліджень» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Ликова Ірина Олександрівна**, к. б. н., доцент, доцент кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри


(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 №1

Голова


(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) A Освіта	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		2	2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		24 год.	6 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит іспит			
Пререквізити навчальної дисципліни	ОК 8. Українська мова за професійним спрямуванням; ОК 7. Засоби цифрової підготовки; ОК 18. Ботаніка ОК 19. Зоологія; ОК 29. Загальна теорія здоров'я. Зазначені дисципліни є підготовчими для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень», зокрема її змістовних модулів: 1. Види наукових публікацій. Реферування та анотування наукової публікації. 2. Статистична обробка матеріалів досліджень. 3. Напрями наукових досліджень в біології.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Наукові дослідження, їх планування та проведення є невід'ємною частиною в підготовці фахівця в галузі освіти. Дана дисципліна призначена підготувати здобувача вищої освіти до самостійного наукового пошуку, викликати у нього науковий інтерес і сформувати необхідні вміння та навички для проведення наукових досліджень та обробки їх результатів.

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів із способами організації наукових досліджень. Допомагає визначитись із подальшими науковою спеціалізацією та методами виконання наукових робіт.

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із принципами академічної доброчесності в науці і освіті, сучасними методами планування наукових досліджень, основними елементами методики та техніки біологічного експерименту, сучасними методами обробки отриманих даних та їх інтерпретацією.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування культури і принципів академічної доброчесності;
- вивчення теорії планування експерименту;
- формування розуміння статистичної обробки отриманих результатів;
- формування принципів організації друкованих наукових праць;
- вивчення способів оформлення отриманих даних, їх обробки, апробації та інтерпретації;
- формування навичок роботи з науковою літературою та патентами.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.

ЗК6. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп

різного рівня.

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету. Оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

РН5. *Вибирає* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізує* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначає* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них. *Обирає та застосовує* валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проєктивні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

РН9. *Застосовує* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності. *Пропонує* власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв'язання.

РН10. *Демонструє* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності. *Складає та реалізовує* план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечує ефективність власних дій.

ПРН 1. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. Ефективно *виконує* різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструє лідерські якості.

ПРН 4. *Володіє* методами розв'язування біологічних задач. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

ПРН 5. *Проводить і організовує* експериментальні польові та лабораторні дослідження та *інтерпретує* їх результати, *демонструє вміння* виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров'я (власного й оточення), а за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

ПРН 7. *Демонструє* володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2 семестр

Змістовий модуль 1. Організація науково-дослідної діяльності. Методологія і методи наукових досліджень

Тема 1. Наука та методологія наукового пізнання.

Тема 2. Організація науково-дослідної діяльності.

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

Змістовий модуль 2. Зведення та обробка отриманих експериментальних даних

Тема 1. Правила зведення отриманих експериментальних даних.

Тема 2. Способи обробки отриманих експериментальних даних.

Змістовий модуль 3. Оформлення матеріалів наукової діяльності

Тема 1. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності

Тема 2. Оприлюднення та оформлення матеріалів наукової роботи.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна		Аудиторні	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Організація науково-дослідної діяльності. Методологія і методи наукових досліджень.												
Тема 1.1. <i>Наука та методологія наукового пізнання</i>	10	4	2	2	-	6	10	-	-	-	-	10
Тема 1.2. <i>Організація науково-дослідної діяльності</i>	10	4	2	2	-	6	10	2	1	1	-	8
Тема 1.3. <i>Інформаційне забезпечення наукових досліджень.</i>	10	4	2	2	-	6	10	2	1	1	-	8
Разом за модулем 1	30	12	6	6	-	18	30	4	2	2	-	26
Модуль 2. Зведення та обробка отриманих експериментальних даних												
Тема 2.1. <i>Правила зведення отриманих експериментальних даних</i>	15	6	2	4	-	9	15	2	1	1	-	13
Тема 2.2. <i>Способи обробки отриманих експериментальних даних</i>	15	6	2	4	-	9	15	2	1	1	-	13
Разом за модулем 2	30	12	4	8	-	18	30	4	2	2	-	26
Модуль 3. Оформлення матеріалів наукової діяльності												
Тема 3.1. <i>Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності</i>	13	4	-	4	-	9	13	1	-	1	-	12
Тема 3.2. <i>Оприлюднення та оформлення матеріалів наукової роботи</i>	17	8	2	6		9	17	3	2	1		14
Разом за модулем 3	30	8	2	10	-	18	30	4	2	2	-	26
Усього:	90	36	12	24	-	54	90	12	6	6	-	78

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. Організація наукової роботи студентів.	2
2.	Наукова публікація: поняття, функції, основні види.	2
3.	Інформаційно-пошукові мови (де шукати видання у відкритому доступі). Правила реферування та анотування наукових публікацій.	2
4.	Основні методики й техніки в біологічному експерименті.	2
5.	Застосування статистичних методів при обробці експериментальних даних	2
6.	Оприлюднення та оформлення результатів наукових досліджень	2
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Інформаційне забезпечення наукових досліджень	2
2.	Структура бібліотеки і каталогів ХНПУ імені Г.С. Сковороди	2
3.	Наукова бібліографія. Правила оформлення літературних посилань.	2
4.	Правила зведення отриманих експериментальних даних	2
5.	Статистична обробка експериментальних даних	4
6.	Правила написання курсових робіт	2
	<i>Разом</i>	14

5.3. Теми семінарських занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Академічна доброчесність	2
2.	Типи наукових публікацій. Структура наукової публікації.	2
3.	Науковий експеримент	2
4.	Наукові форуми.	2
5.	Правила написання курсових робіт	2
	<i>Разом</i>	10

5.4. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
	<i>Разом</i>	

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Напрями наукових досліджень в біології. Ознайомитися з основними напрямками наукових досліджень на кафедрах природничого факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди	Підготувати схему, на якій зазначити основні напрями роботи викладачів кафедри ботаніки і кафедри зоології.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 2)	9
2.	Науковий гурток. Прийняти участь у роботі зоологічного гуртка кафедри зоології.	План-конспект гуртка	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному	9

			занятті 4)	
3.	Методи польових досліджень. Ознайомитися з сучасними методиками дослідження біорізноманіття. (Методика фотоловушок)	Реферат	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 6)	9
4.	Статистична обробка матеріалів дослідження. Критерій Фішера. Критерій Манна-Уїтні. Коефіцієнти кореляції Пірсона і Спирмана. Порівняння часток. Критерій χ^2 Пірсона. Кутове перетворення Фішера.	Підготувати конспект з прикладами застосування зазначених критеріїв.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 8)	9
5.	Науковий форум. Запропонувати тему для проведення наукового семінару і підготувати план його проведення.	План проведення наукового семінару	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 10)	9
6.	Наукові публікації. Підготувати тези доповіді за результатами проекту-курсової і оформити їх за вимогами Міжнародної студентської конференції «Природничий форум»	Тези доповіді	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 12)	9
	Разом			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, дослідницькі пояснювально-ілюстративні електронні лекції, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда, дистанційні консультації; самостійні роботи.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень, частково-пошуковий метод.

Практичні: Ситуаційні завдання (кейс-метод), заняття із застосуванням комп'ютерної техніки, смартфона, робота в Internet-класах; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач, самостійна робота з критичного аналізу літературних джерел; завдання на застосування одержаних знань у власному дослідженні.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній),

поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Основи наукових досліджень” виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх практичних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для

		подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних та семінарських заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та практичного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

1. 3. *Підсумковий* — здійснюється у формі підсумкової роботи, яка представляє собою проект курсової роботи, виконаної за вимогами до написання проекту. Кожен студент під час іспиту має захистити свій проект, довести, що навчився застосовувати набуті знання при підготовці науково-дослідної роботи.

Виконання завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

індивідуальні проекти;

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

Case study;

виконання та захист практичних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (проект курсової роботи);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а підготувавши проект – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	3	1,5	2	1	1	0,5
Відвідування семінарських (практичних) занять	0,5	3	1,5	4	2	5	2,5
Робота на семінарському занятті	3	3	9	4	12	4	12
Виконання завдань для самостійної роботи	1	3	3	1	1	2	2
Виконання модульної роботи	5	1	5	1	5	1	5
Поточний бал			20		20		20
Іспит (проект)	40						
Максимальна кількість балів							100

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Особливості моделювання в біології.
2. Класифікації біологічних моделей.
3. Сутність опитування як методу збору даних. Переваги і недоліки опитування в порівнянні зі спостереженнями.
4. Види опитувань. Переваги та недоліки окремих видів опитувань. Випадкові та систематичні помилки при проведенні опитувань.
5. Сутність експерименту як методу збору даних. Роль експерименту в природничих науках.
6. Джерела помилок, що виникають в експериментах у дослідженнях.
7. Засоби контролю за дією сторонніх чинників у процесі експерименту. Види дизайнів експерименту.
8. Типи шкал, що використовуються для вимірів у біологічних дослідженнях. Можливості математичної обробки даних, отриманих за допомогою різних типів шкал.
9. Кодекси наукової етики: мета створення і основний зміст.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Визначення поняття «наука». Багатозначність поняття «наука». Роль науки у сучасному суспільстві.
2. Критерії наукового знання.
3. Гіпотеза та теорія як форми наукового знання.
4. Сутність наукового (гіпотетико-дедуктивного) методу. Етапи наукового методу.
5. Емпіричне та теоретичне знання. Зв'язок між емпіричним та теоретичним знанням.
6. Емпіричні методи дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.
7. Теоретичні методи дослідження: абстрагування, аналіз та синтез.
8. Теоретичні методи дослідження: індукція та дедукція, аналогія, узагальнення.
9. Історичний та логічний методи дослідження.
10. Поняття моделі. Етапи процесу моделювання.
11. Види моделей: матеріальні, аналогові, математичні.
12. Функціональні та структурні моделі.
13. Визначення наукового дослідження. Основні ознаки наукового дослідження.
14. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження
15. Підходи до класифікації наук.
16. Особливості наукового пізнання у біологічних науках.
17. Об'єкт та предмет природничих наук.
18. Особливості біологічних спостережень та вимірів. Проблеми, пов'язані з проведенням емпіричних досліджень в біології.
19. Основні етапи планування та проведення наукового дослідження.
20. Проблема та тема наукового дослідження. Об'єкт та предмет наукового дослідження.
21. Мета проведення огляду наукової літератури в процесі дослідження.
22. Наукові питання, цілі, завдання та гіпотези наукового дослідження.
23. Вибір методів наукового дослідження. Класифікація методів наукового дослідження.
24. Форми представлення результатів наукових досліджень.
25. Вимоги до змісту наукових статей.
26. Основні ознаки наукового стилю викладу.
27. Жанри наукового стилю.
28. Фундаментальні принципи етики наукових досліджень.
29. Приклади порушення етики наукових досліджень.
30. Особливості етичних проблем у природничих науках.
31. Типи даних, що використовуються при проведенні біологічних досліджень. Роль кількісних і якісних даних в науковому дослідженні.
32. Методи збору якісних даних, що використовуються в природничих науках.
33. Особливості, переваги і недоліки роботи з фокус-групами.
34. Сутність наукового спостереження. Об'єкти і зміст наукових спостережень в природничих науках.
35. Організація наукових спостережень в природничих дослідженнях.

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лекційні і практичні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell p22aL - основне призначення для презентацій та набуття студентами практичних навичок роботи в Excel та Word при обробці результатів наукових досліджень. Студенти мають вільний доступ до WiFi та бібліотеки наукової літератури кафедри зоології і кафедри ботаніки.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Маркіна Т. Ю. Основи наукових досліджень у біології : [навчально-методичний посібник для вищих педагогічних закладів освіти] / Т.Ю. Маркіна, А.З. Злотін. – Харків : Мірта, 2015. 102 с.
2. Методичні вказівки до написання та оформлення курсової роботи (спеціальність: 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини); 014.06 Середня освіта (хімія); 091 Біологія; 014. Середня освіта (Здоров'я людини) Укладачі: проф. Маркіна Т.Ю, доц. Кукіна О.М., доц. Ликова І.О., проф. Леонтєв Д.В., доц. Твердохліб О.В. Харків: ХНПУ, 2020. 31 с.
3. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник . К.: Вища школа, 1997. 271 с.
5. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. К.: "Лібра", 2004. 342 с.
6. Кисний В.М. Організація наукових досліджень. – Суми: Університетська книга, 2011.-224с.
7. Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень. – К.: Алерта, 2014.- 622с.
8. Прилуцький Ю.І., Ільченко О.В., Цимбалюк О.В., Костерін С.О.. Статистичні методи в біології. - К.: Наукова думка, 2018. – 216 с.
9. Свердан М.М. Свердан М.Р. . Основи наукових досліджень: навчальний посібник Чернівці : Рута, 2003. – Чернівці : Рута, 2006. 352 с.

11.2. Допоміжна

1. Добров Г.М. Наука о науке. – Киев : Наукова думка, 1989. 304 с.
2. Євдокімов В.І. Підготовка і оформлення курсових та дипломних робіт : (методичні рекомендації) / Євдокімов В.І., Харченко Л.П., Злотін О.З. [та ін]. – Харків, 1996. 29 с.

3. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel: 2000г.
4. Сидякин В.Г. Сотников Д.И. , Стачек А.И.. Основы научных исследований. Биология. – Киев: Вища школа, 1987. 200 с.
5. Основи наукових досліджень і технічної творчості: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт у середовищі табличного редактора EXCEL. – К. : НУХТ, 2005. – 50 с.
6. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. К.: ІЗМН, 1997. 244 с.
7. Шейко В.М., Кушнарєнко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. К.: Знання – Прес, 2003. 295 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. Антиплагіатна інтернет-система StrikePlagiarism.com. Інструкція користувача. URL: <http://bit.ly/2EPnxjB>
3. Наукова періодика України (<http://journals.uran.ua/>)
4. Наукові конференції України (<http://conferences.uran.ua/>).
5. <https://www.scopus.com/>
6. http://www.bronnikov.kiev.ua/book_4_21.php - Гласс Дж., Стенли Дж. "Статистические методы в педагогике и психологии"
7. <http://www.statsoft.ru/home/textbook/> - електронний підручник з статистики StatSoft